

Tabella dei valori

Gradi	Rad.	sen α	cos α	tg α	Gradi	Rad.	sen α	cos α	tg α
0°	0	0	1	0	180°	π	0	-1	0
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	210°	$\frac{7\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	225°	$\frac{5\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	240°	$\frac{4\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	N.D.	270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	N.D.
120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	300°	$\frac{5\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$
135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	315°	$\frac{7\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
150°	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	330°	$\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$

Problema di FERMI

Procedura per risolvere un problema di Fermi

- 1 Si parte da una opinione, una prima stima o aspettazione **“intuitiva”** generata senza troppi ragionamenti, una **“approssimazione 0”**, che sarà il nostro oggetto di paragone momentaneo.
- 2 Si genera una stima scomponendo il problema in problemi più **semplici** da cui dipende la risposta.
- 3 Eseguendo dei **ragionamenti logici** si ottengono stime più precise che, paragonate alla nostra prima stima, risulteranno più motivate e **verosimili**.
- 4 Si ragiona nuovamente sulle **approssimazioni** sfruttando la scomposizione del problema in **sottoproblemi**. Talvolta è possibile scomporre ulteriormente il problema in sottoproblemi più semplici da stimare le cui soluzioni fornirebbero dati più precisi o possono esistere metodi alternativi di scomposizione.

In ogni caso si può quantificare l'impatto di alcune **assunzioni** sulla stima finale, sui valori e sul ruolo di alcuni fattori. Attraverso il confronto tra queste aspettative ci aspettiamo di comprendere meglio quali siano i **vincoli**, i **caratteri**, le **assunzioni** e gli **“ingredienti”** che definiscono il nostro problema.

I biglietti della lotteria

Vogliamo calcolare l'altezza di una pila formata da tutti i biglietti di una lotteria, sapendo solo che esiste un **biglietto vincente ogni 100 milioni**.

È necessario suddividere il problema in sotto-problemi: calcolare il **numero di biglietti** e calcolare lo **spessore** di un singolo biglietto.

Quanti sono i biglietti? Per prima cosa ci chiediamo quanti possano essere i biglietti in totale. Assumendo che ci sia un solo premio, deduciamo che i biglietti possano essere come minimo **100 milioni**.

I biglietti della lotteria

Quanto è alto un biglietto? Non possedendo un biglietto, non possiamo misurarlo con precisione. Tuttavia possiamo analizzare pile di oggetti simili e ottenere un'approssimazione riguardo a questa misura:

Fogli per la stampante: una risma di normali fogli A4 da stampante è alta 5 cm e contiene 500 fogli. Otteniamo una misura di **100 fogli/cm**.

Carte da gioco: un mazzo di 50 carte è alto circa 2 cm. Otteniamo così una misura di **25 fogli/cm**.

Da questi dati possiamo calcolare la misura della pila di biglietti, ottenendo due risultati in base allo spessore che abbiamo ipotizzato (fogli di carta o carte da gioco). Con ogni probabilità lo spessore dei nostri biglietti sarà compreso tra il valore minimo ottenuto, che chiameremo **Lower Bound**, e il valore massimo, chiamato **Upper Bound**.

Una ragionevole stima finale sarà data dalla media di questi risultati.

1) Biglietti della lotteria spessi quanto i fogli da stampante:

Ci sono $100 \text{ fogli/cm} = 10^2 \frac{\text{fogli}}{\text{cm}} = 10^2 \frac{\text{fogli}}{\text{cm}} \cdot 10^2 \frac{\text{cm}}{\text{m}} = 10^4 \frac{\text{fogli}}{\text{m}}$,
da cui lo spessore del singolo foglio è $10^{-4} \frac{\text{m}}{\text{fogli}}$.

In totale ci sono $100 \text{ M biglietti} = 100 \text{ M biglietti} = 10^8 \text{ fogli}$.

L'altezza di una pila di 100 milioni di biglietti sarà data dal prodotto dello spessore di un foglio per il numero di fogli:

$$10^{-4} \frac{\text{m}}{\text{fogli}} \times 10^8 \text{ fogli} = 10^4 \text{ m} = 10 \text{ km}$$

2) Biglietti della lotteria spessi quanto le carte da gioco:

Ci sono $25 \text{ carte/cm} = 2.5 \times 10 \text{ carte/cm} \times 10^2 \text{ cm/m} = 2.5 \times 10^3 \text{ carte/m}$, da cui lo spessore del singolo foglio risulta:

$$\frac{1}{2.5} \times 10^{-3} \frac{\text{m}}{\text{carte}}$$

Le nostre stime iniziali ci hanno fornito due risultati molto diversi.

In totale ci sono ancora $100 \times 10^6 \text{ biglietti} = 10^8 \text{ carte}$

Come arrivare ad un risultato unico?

L'altezza di una pila di 100 milioni di biglietti sarà ancora data dal prodotto dello spessore di un foglio per il numero di fogli:

Facciamo una media tra 10 km e 40 km.

$$\frac{1}{2.5} \times 10^{-3} \frac{\text{m}}{\text{carte}} \times 10^8 \text{ carte} = \frac{1}{2.5} \times 10^5 \text{ m} = \frac{10}{2.5} \times 10^4 \text{ m} = 40 \text{ km}$$

Il primo passo per calcolare una **media** è stabilire l'ordine di grandezza dei termini da mediare, ovvero la **potenza di 10** che meglio approssima ciascun numero.

Scrivere i numeri in **notazione scientifica** fornisce a colpo d'occhio gli **ordini di grandezza** (provare che due numeri dello stesso ordine di grandezza appartengono alla stessa scala).

Se i numeri differiscono per **ordine di grandezza** (per esempio 1 e 1000), la semplice **media aritmetica** non fornisce un valore soddisfacente.

Al suo posto si usa la **media operativa tra ordini di grandezza (MOOG - Mean of Orders of Magnitude)**, che si calcola esprimendo i numeri in **notazione scientifica**:

- ❶ Si calcola la **media dei coefficienti**.
- ❷ Si sommano gli **esponenti** delle potenze di 10 e si calcola la media. A questo punto, l'esponente della potenza di 10 viene determinato in base al risultato della somma:
 - ▶ Se la media degli esponenti è un **numero pari**, si utilizza direttamente la media come nuovo esponente.
 - ▶ Se la media degli esponenti è un **numero dispari**, si prende solo la parte intera $\times$ della media e si moltiplica il coefficiente per 3, ottenendo 3×10^x .

Esempio 1 - $MOOG(3; 20000) = MOOG(3 \times 10^0; 2 \times 10^4)$

- ❶ Si calcola la **media dei coefficienti**:

$$\frac{3 + 2}{2} = 2.5$$

- ❷ Si sommano gli **esponenti delle potenze di 10** e si calcola la media:

$$\frac{0 + 4}{2} = 2$$

- ❸ Si analizza il risultato della media dei coefficienti:

- ▶ La somma è un **numero pari**, quindi si usa la media degli esponenti: 10^2

Il risultato è $2.5 \times 10^2 = 250$.

Esempio 2 - $MOOG(1; 1000) = MOOG(1 \times 10^0; 1 \times 10^3)$

- ❶ Si calcola la **media dei coefficienti**:

$$\frac{1+1}{2} = 1$$

- ❷ Si sommano gli **esponenti delle potenze di 10** e si calcola la media:

$$\frac{0+3}{2} = 1.5$$

- ❸ Si analizza il risultato della media dei coefficienti:

- La somma è un **numero dispari**, quindi si usa la parte intera della media degli esponenti moltiplicata per 3: 3×10^1

Il risultato è $1 \times 3 \times 10^1 = 30$.

Stimare il numero di voli interni utilizzati dagli italiani ogni anno fornisce un buon esempio per mostrare che uno stesso problema può essere affrontato in diverse maniere ugualmente valide.

Metodo A – Italiani e voli

- Moltiplichiamo il numero di italiani per il numero medio di voli interni annuali presi (ovvero sedili occupati) da ciascun italiano.
- Il numero di italiani è circa pari a $60M = 6 \times 10^7$ persone.

Si usa la MOOG per stimare il numero di voli e si fa una stima per casi:

- Molte persone prendono 1-2 voli/anno.
- Poche persone ne prendono 10 o più voli/anno.
- Alcuni (piloti e assistenti di volo) prendono più di 100 voli/anno.

Da questo ragionamento si possono indicare 1 e 10 voli interni/anno come **lower e upper bound**.

Stima con MOOG

Passo 1: Determinazione del range dei voli per italiano all'anno

$$1 \leq \frac{\# \text{ voli}}{\text{italiani/anno}} \leq 10$$

Passo 2: Calcolo della media aritmetica dei coefficienti

$$\frac{1+1}{2} = 1$$

Passo 3: Considerazione degli esponenti delle potenze di 10

- Gli esponenti di 1×10^0 e 1×10^1 sono 0 e 1, rispettivamente.
- Si calcola la media degli esponenti: $\frac{0+1}{2} = 0.5$.
- Poiché la somma degli esponenti è un **numero dispari**, prendiamo la parte intera della media (0) e moltiplichiamo il coefficiente per 3.

Passo 4: Applicazione della media bilanciata

$$MOOG(1, 10) = 1 \times 3 \times 10^0 = 3 \text{ voli/anno per italiano}$$

Considerando il volo di ritorno per ogni andata, la stima diventa:

$$3 \times 2 = 6 \text{ voli/anno}$$

Numero totale di voli

Step 1: Stima dei sedili in un aereo

- Un tipico aereo ha tra 4-6 posti su 20-30 file.
- Utilizziamo una stima di 6 posti per fila su 30 file.
- Quindi, il numero di sedili per aereo è:

$$6 \times 30 = 180 \text{ posti/aereo.}$$

Step 2: Stima del numero di voli per italiano all'anno

- Consideriamo una stima di $\text{MOOG}(1, 10) = 3$ voli/anno per italiano.
- Moltiplichiamo per 2 considerando il volo di ritorno:

$$3 \times 2 = 6 \text{ voli/anno per italiano.}$$

Step 3: Calcolo del numero totale di voli

- Il numero totale di italiani è circa 60×10^6 italiani.
- Il numero totale di voli all'anno può essere calcolato come:

$$\frac{\text{italiani} \times \frac{\text{sedili}}{\text{italiani/anno}}}{\text{sedili/volo}} = \frac{(6 \times 10^7) \times 6}{180} = 2 \times 10^6 \text{ voli/anno.}$$

Problemi di Fermi – Punti chiave

UTILIZZI

- Generare un'aspettativa fondata.
- Controllare gli errori (valutare se il comportamento di un sistema è quello atteso).
- Filtrare le assunzioni per stabilire quali sono rilevanti e il loro impatto sulla stima finale.
- Generare una cornice concettuale (framework) per affrontare un problema.

METODO

- Scomporre il problema.
- Utilizzare i bounds e la MOOG.
- Sanity Check: scomporre iterativamente per verificare la validità delle stime.
- Approssimare anche partendo da stime sbagliate.
- "Google it": affidarsi a fonti esterne quando necessario.

ERRORI

- Sovrastimare o sottostimare uno o più fattori.
- Fare assunzioni errate o irrealistiche.
- Forzare la linearità tra sotto-problemi.

Moto Parabolico

- Studiamo il moto come un sistema di due equazioni differenziali:

$$\begin{cases} v_x(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 \cos \theta \\ v_z(t) = \frac{dz}{dt} = v_0 \sin \theta - gt \end{cases}$$

Gittata massima:

$$x_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

TEMPO ALTEZZA MASSIMA

$$t_M = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

ASCISSA DA MAX ALTEZZA

$$x_M = \frac{\sin 2\theta}{2g} v_0^2$$

MOTO CIRCOLARE UNIFORME

Velocità angolare:

Poiché solo θ varia nel tempo, possiamo introdurre la velocità angolare ω come

$$\theta = \omega t \quad \text{e quindi} \quad \omega = \frac{\theta}{t}.$$

Qui θ e ω sono grandezze dimensionali.

Considerando l'intera circonferenza, la sua lunghezza è pari a $2\pi R$ e il **periodo** T è il tempo necessario per percorrerla completamente. Quindi possiamo definire la velocità tangenziale come:

$$v = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi Rf$$

dove $f = \frac{1}{T}$ è la **frequenza** $[f] = [T^{-1}]$.

Dalla posizione possiamo ricavare la velocità $\vec{v}(t)$ derivando rispetto al tempo:

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{x}}(t) = -\hat{i}\omega R \sin(\omega t) + \hat{j}\omega R \cos(\omega t)$$

Il modulo della velocità risulta essere:

$$|\vec{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \omega R$$

sfruttando l'identità $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Si può dimostrare che $\vec{x}(t) \cdot \vec{v}(t) = 0$, quindi $\vec{x}(t) \perp \vec{v}(t)$, confermando che la velocità è sempre tangente alla circonferenza.

In modo analogo, la **velocità angolare** ω può essere associata al rapporto tra gli angoli spazzati dal punto materiale e il tempo. Per una circonferenza completa, l'angolo è pari a 2π radianti, quindi possiamo definire:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

La velocità angolare ω è espressa in radianti al secondo e rappresenta la rapidità con cui l'angolo θ varia rispetto al tempo.

DINAMICA

Piano Inclinato

Per calcolare la forza risultante F data dall'azione di due forze F_1 e F_2 che formano un angolo θ tra loro, utilizziamo la formula:

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \theta}$$

Scrivendo l'equazione di Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ per le sue componenti:

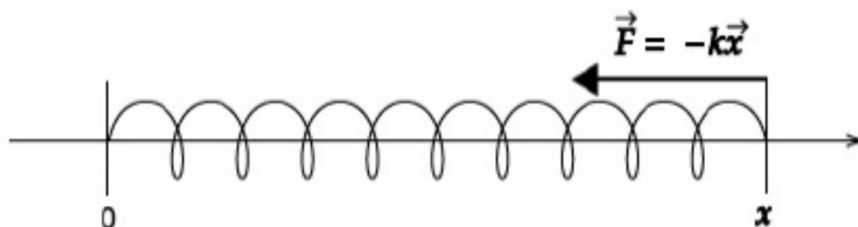
$$\begin{cases} ma_x = mg \sin \theta \\ ma_y = N - mg \cos \theta = 0 \end{cases}$$

Molle, Onde, Pendoli

Nel caso in esame, il comportamento di questo modello è regolato dalla *legge di Hooke*

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

dove $\vec{F}$ indica la forza esercitata dalla molla, $\vec{x}$ lo spostamento dal riposo e $k (> 0)$ la costante elastica che descrive la molla (a meno di estensioni/compressioni che ne causino la deformazione).



Forza Tangenziale

- La forza tangenziale agente sul pendolo è la componente della forza peso lungo la direzione tangenziale:

$$F_t = -mg \sin \theta$$

Gravitazione Universale

L'accelerazione gravitazionale $\vec{g}$ è data da:

$$G \frac{m_p m_T}{(R_T + h)^2} \hat{r} = m_p \vec{g} \Rightarrow \vec{g} = G \frac{m_T}{(R_T + h)^2} \hat{r}$$

$$g_0 = G \frac{m_T}{R_T^2}$$

Attrito

Espressione della Forza di Attrito Statico:

$$|\vec{F}_S| = -|\vec{F}| \quad \text{e} \quad |\vec{F}_C| = \mu_S |\vec{N}| = \mu_S m |\vec{g}|$$

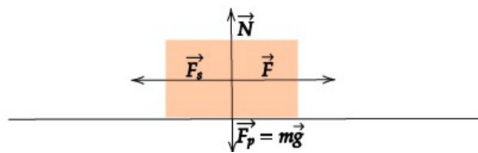
dove:

- $|\vec{F}_S|$: Forza di attrito statico, che si oppone alla forza applicata $|\vec{F}|$.
- μ_S : Coefficiente di attrito statico, una costante adimensionale che dipende dalla natura delle superfici di contatto.
- $|\vec{N}|$: Forza normale, pari a $m|\vec{g}|$ per un piano orizzontale.

Interpretazione:

- La forza di attrito statico aumenta fino al valore massimo $|\vec{F}_C|$.
- Se $|\vec{F}|$ supera $|\vec{F}_C|$, il corpo inizierà a muoversi.

Diagramma delle Forze:



- In equilibrio, l'attrito statico bilancia la componente parallela della forza peso:

$$F_S = P_x = mg \sin \theta$$

Calcolo del Coefficiente di Attrito Statico:

- La forza di attrito statico massimo è $F_S = \mu_S N$.
- Sostituendo $N = mg \cos \theta$:

$$mg \sin \theta = \mu_S mg \cos \theta$$

- Dividendo entrambi i lati per mg :

$$\mu_S = \tan \theta$$

Attrito Statico

Attrito Radente

Consideriamo il caso di un corpo su un piano inclinato. Qui la forza dalla forza peso è modulata dall'angolo di inclinazione θ .

Forze in Gioco:

- La forza parallela al piano, $\vec{F}_{\parallel}$, cresce con θ :

$$\vec{F}_{\parallel} = mg \sin \theta$$

- La forza normale al piano, $\vec{F}_{\perp}$, è proporzionale alla reazione vin

$$\vec{F}_{\perp} = mg \cos \theta$$

La forza di attrito statico massima è data da:

$$|\vec{F}_C| = \mu_S |\vec{N}| = \mu_S mg \cos \theta$$

dove μ_S è il coefficiente di attrito statico.

Attrito Dinamico e Volvente

Espressione della Forza di Attrito Dinamico:

$$\vec{F}_a = \mu_d |\vec{N}| (-\hat{v})$$

dove:

- μ_d è il coefficiente di attrito dinamico, una costante adimensionale che dipende dalle superfici di contatto.
- $\vec{N}$ è la forza normale, ovvero la forza perpendicolare alla superficie di contatto, che bilancia la componente della forza peso perpendicolare alla superficie.
- $\hat{v}$ è il versore della velocità, definito come $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$, che indica la direzione opposta del moto.

Attrito Volvente - Formula e Esempi

Formula:

$$F_r = k \cdot \frac{|\vec{N}|}{r}$$

dove:

- F_r è la forza di attrito volvente.
- k è il coefficiente di attrito volvente.
- $|\vec{N}|$ è la forza normale tra l'oggetto e la superficie.
- r è il raggio della ruota o del corpo.

Attrito Viscoso

Un corpo che si muove all'interno di un fluido (liquido o gas) è soggetto a una forza di attrito detta **attrito viscoso**, causata dall'interazione con le molecole del fluido circostante.

Caratteristiche del Sistema:

- Le proprietà del sistema sono descritte dal **numero di Reynolds**, definito come:

$$Re = \frac{\vec{u}L}{\nu}$$

- Dove:

- $\vec{u}$ è la velocità tipica (velocità del corpo)
- L è la lunghezza caratteristica (dimensione del corpo)
- ν è la viscosità cinematica del fluido

Viscosità Cinematica ν :

- La viscosità cinematica esprime la resistenza del fluido al moto in assenza di forze, ed è definita come:

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

- Dove η è la viscosità dinamica e ρ è la densità del fluido.

Numero di Reynolds:

$$Re = \frac{\vec{u}L}{\nu} = \frac{\vec{u}L\rho}{\eta}$$

- Il numero di Reynolds è adimensionale e indica il regime di flusso:
 - $Re \ll 1$: flusso laminare (l'attrito viscoso è dominante).
 - $Re \gg 1$: flusso turbolento (altre forze dominano).

$$\eta = \frac{F \cdot d}{S \cdot u}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

